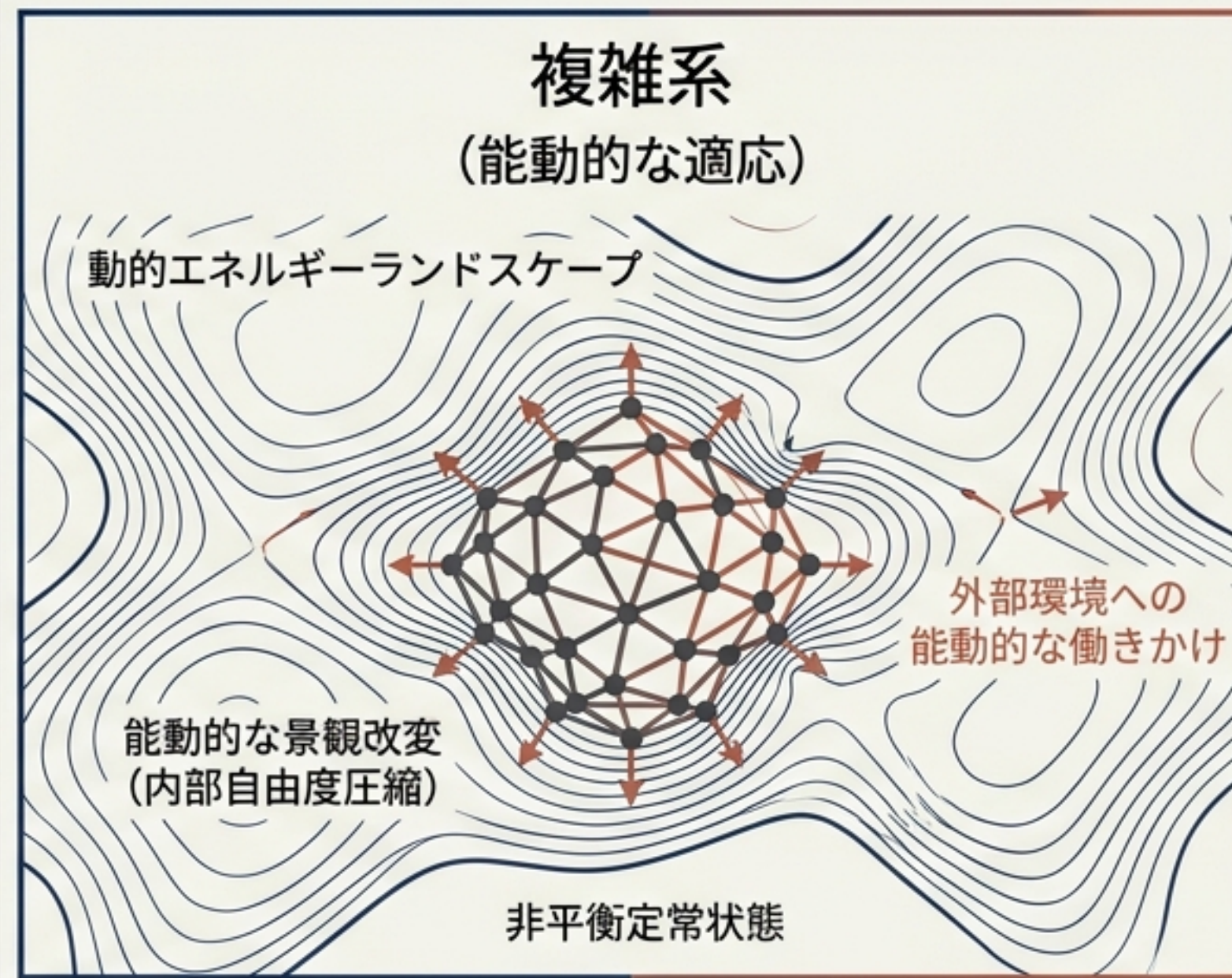
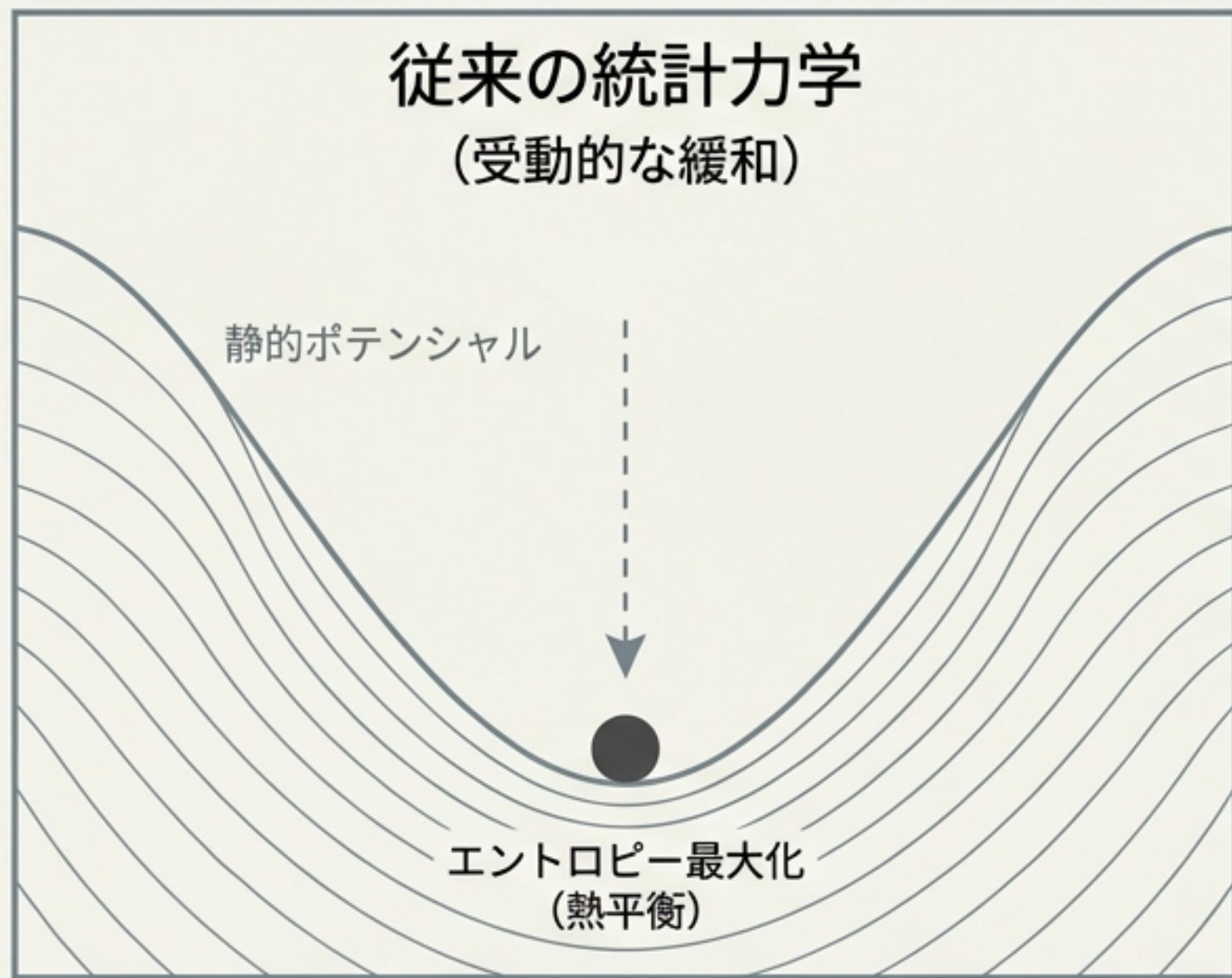


背景・目的

目的：受動的な緩和ではなく、システムが外部環境に対して「自ら能動的に適応し、内部自由度を圧縮する」プロセスの物理的メカニズムを解明すること。



先行研究の問題・課題

先行研究の限界：スカラー場による「受動性」と「位相の欠如」

局所的変動のみ

スカラーIFE（非平衡統合相モデル）は振幅の局所的変動しか表現できない。

スカラー場
(実数スカラー $\phi(x, t)$)

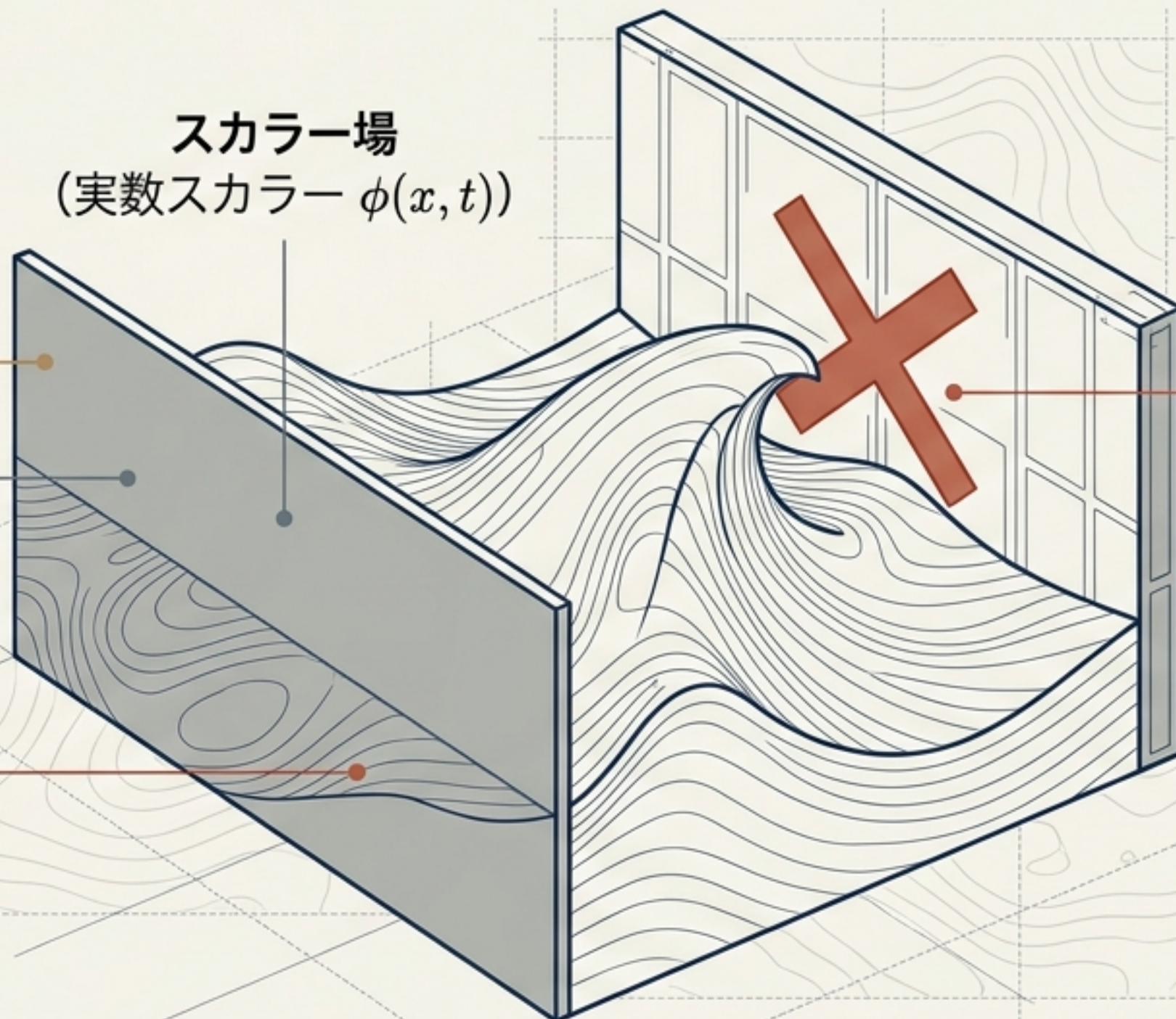
スカラー場
(実数スカラー $\phi(x, t)$)

位相 (Phase) の欠如

致命的な欠陥。波動の伝播、干渉、およびグローバルな同期（マクロなコヒーレンス）を物理的に記述不可能。

予測機能の不在

軌道は事前に定義されたポテンシャルにのみ従い、環境に対する予測エラーを能動的に最小化できない。



仮説

仮説：場を複素ベクトルへと拡張し、外部階層場との差異（予測誤差）を最小化する駆動力を導入すれば、システムは巨視的な同期を達成するために自らの軌道を「能動的に」駆動する。



方法: 拡張ベクトル場方程式と階層的RGフロー

$$\underbrace{m\partial_t^2\Psi + \Gamma\partial_t\Psi}_{\text{慣性ダイナミクス}} = \underbrace{-r\Psi + u|\Psi|^2\Psi - K\nabla^2\Psi}_{\text{スモールワールド位相}} - \underbrace{\lambda\left(\frac{\delta F}{\delta\Psi}\right)}_{\text{予測駆動力 (コア革新)}} + \xi(x, t)$$

慣性ダイナミクス:

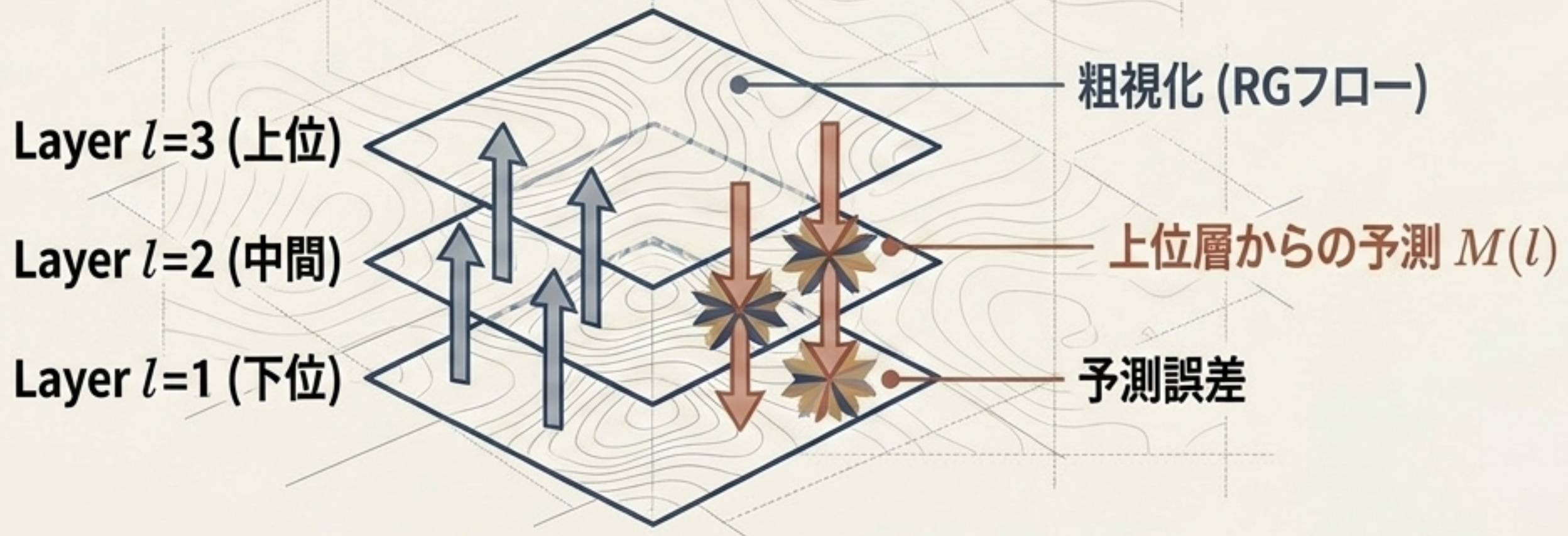
高速な振動コヒーレンスと位相の伝播を可能にする物理的基盤。

スモールワールド位相:

局所拡散だけでなく、長距離ショートカットによるグローバルな位相同期。

予測駆動力 (コア革新):

感覚入力と事前期待の予測誤差を最小化するように場を強制駆動する。



長所・短所

Vector-IFEの優位性と現在のトレードオフ

評価軸	従来のスカラーIFE (短所)	Vector-IFE (長所)
自由度	振幅のみ	振幅 + 位相
ダイナミクス	過減衰フロー	慣性ダイナミクス
駆動力	事前定義されたポテンシャル	変分自由エネルギー
情報処理	受動的な履歴保持	能動的な予測誤差最小化
マクロな秩序	空間的クラスタリング	グローバルな位相同期

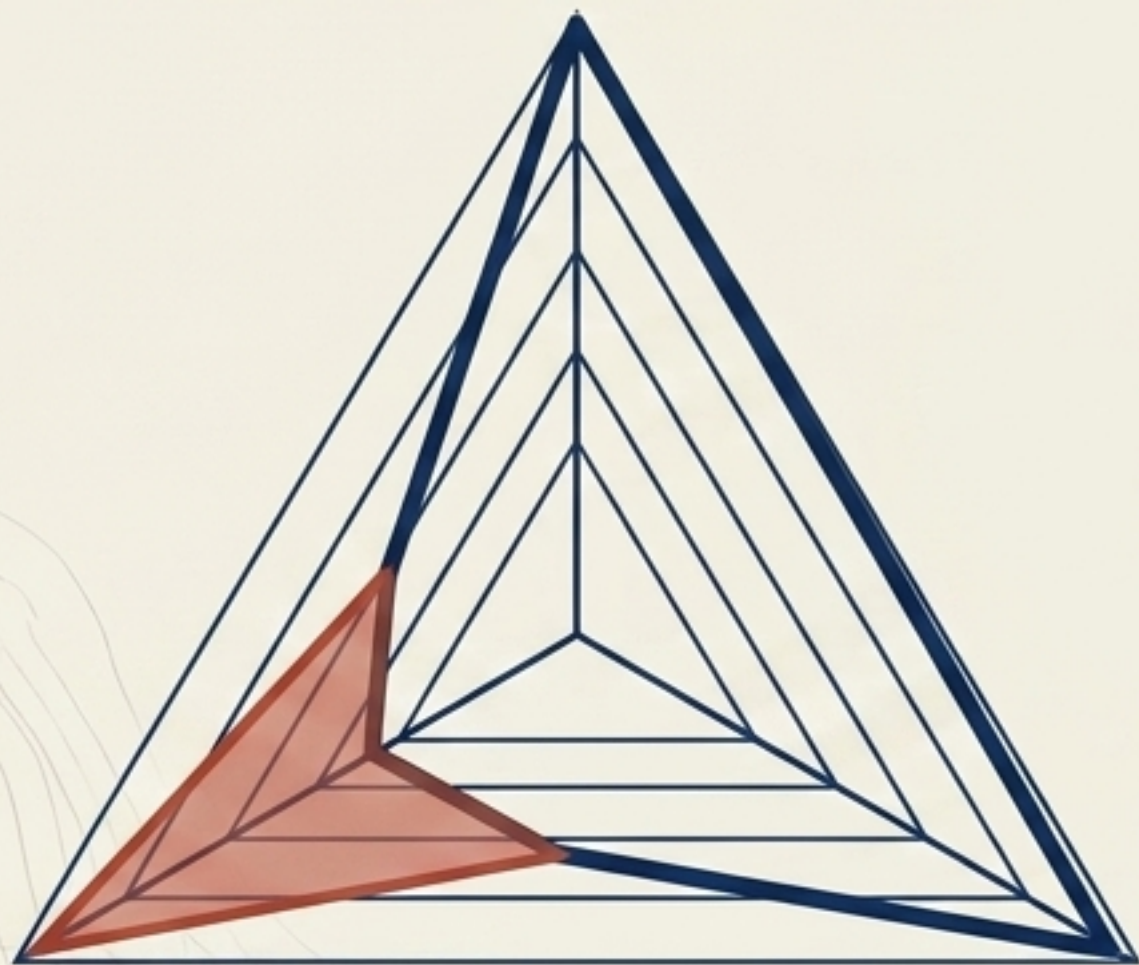
短所 (Trade-off):

計算複雑性の増大: 複素ベクトル場と多層階層構造の導入により、従来の過減衰スカラーモデルと比較して数値シミュレーションの負荷が飛躍的に高まる。

問題点・課題

非時間反転対称性の完全な表現に向けた理論的空白

位相ダイナミクスの統合



非平衡揺らぎと
非時間反転対称性

予測誤差の
最小化

ノイズの前提に対する限界

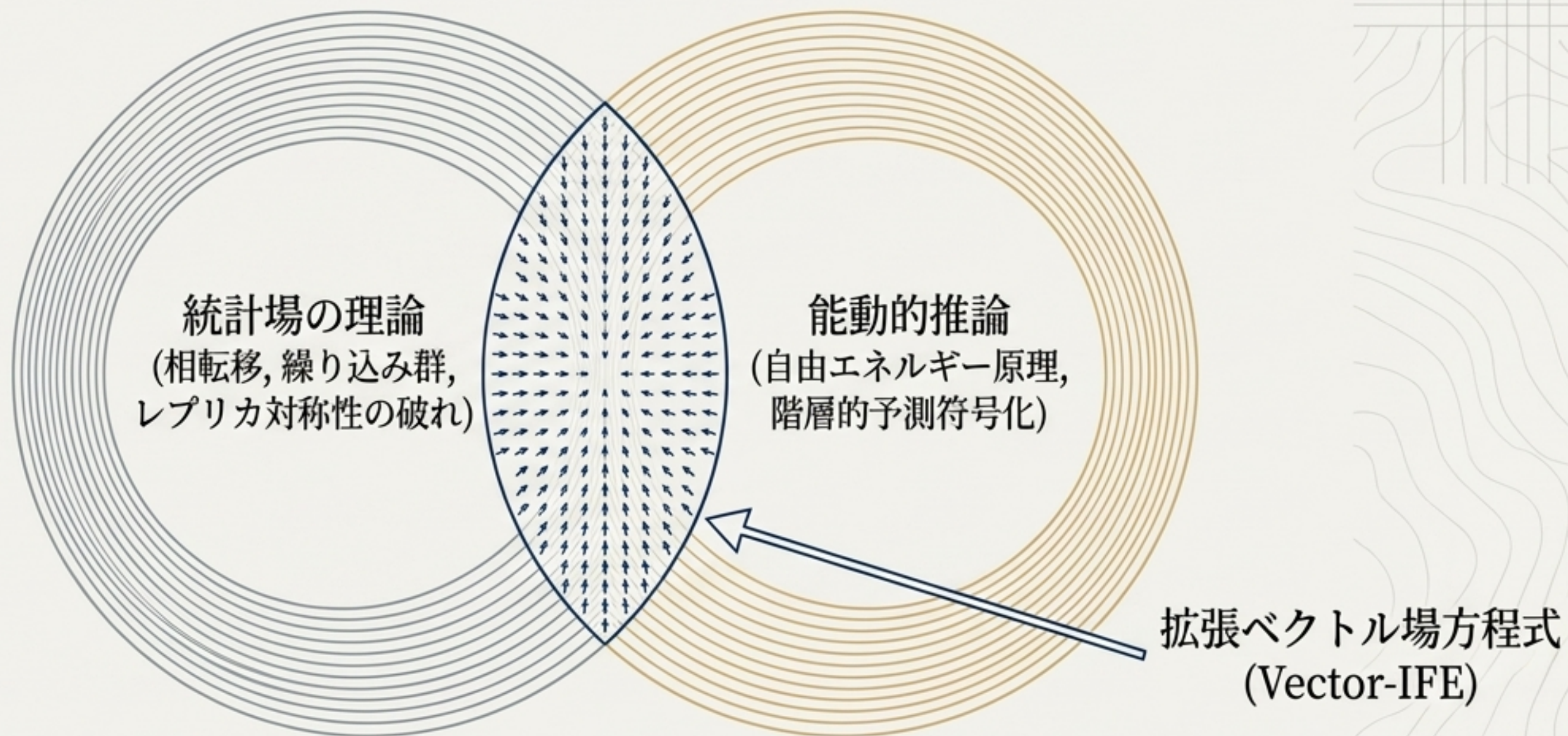
現在のモデルはガウシアンホワイトノイズ $\xi(x,t)$ に依存している。現実の複雑系における、より複雑な非平衡揺らぎ（有色ノイズやべき乗則に従う揺らぎ）の導入が今後の課題である。

確率流れ（Probability Flow）の欠如

完全に非時間反転対称なシステム（非平衡定常状態特有の渦状の確率流れなど）を記述するための理論的要素がまだ不足している。

結論

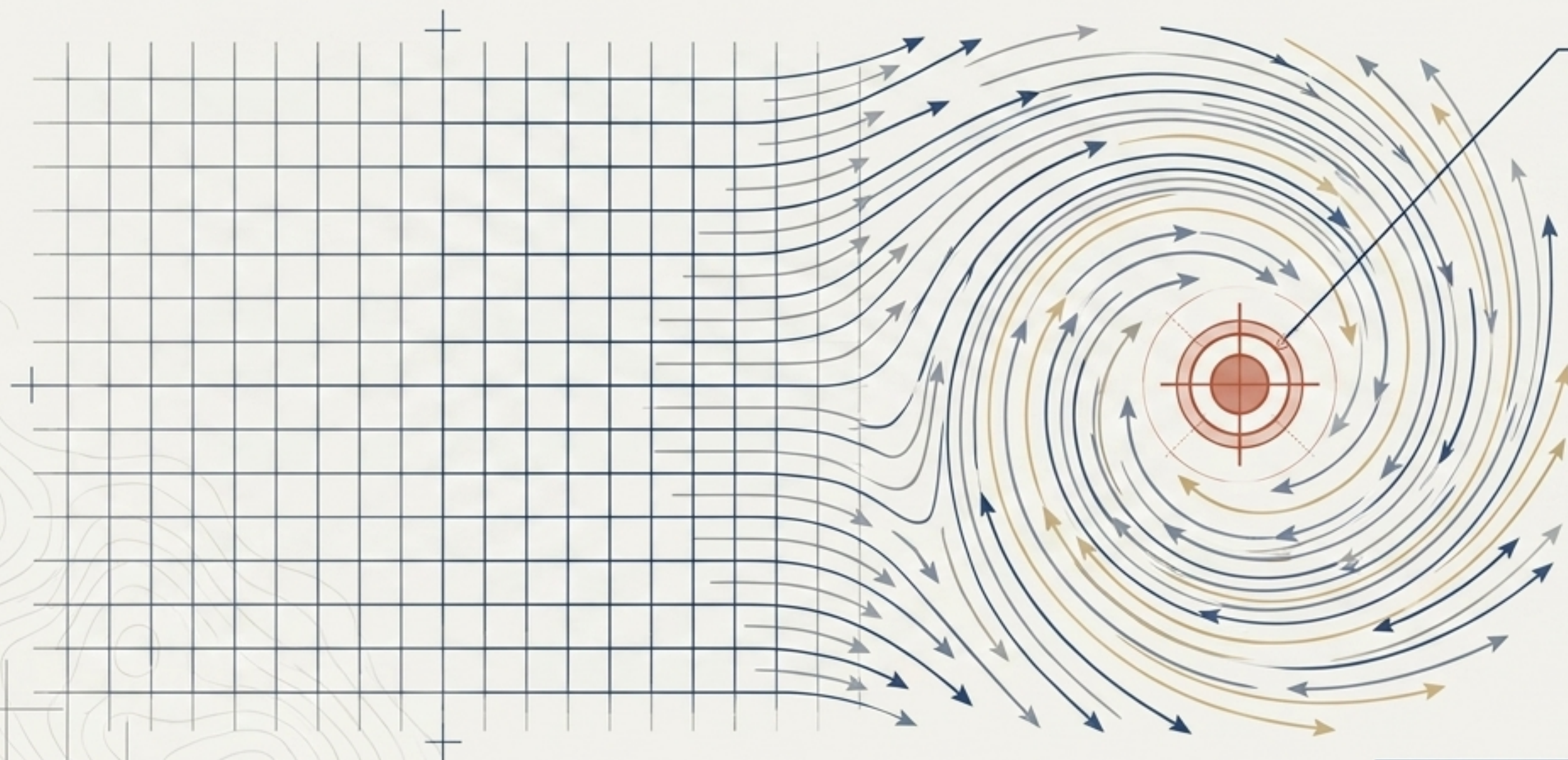
適応と情報処理を「純粋に物理的・幾何学的な力」として定式化



結論：ミクロな物理的相互作用と、マクロな情報論的秩序の架け橋。適応という概念は、もはや生物学的・計算論的な比喻ではなく、駆動される非平衡システムにおける根本的な物理原則として証明された。

応用・展望

統一的な幾何学的理解への道



次なるマイルストーン:
ソレノイダル駆動の統合

磁場のような回転をもたらす
「ソレノイダル駆動項」を導入
し、完全な非時間反転対称性
を持つ非平衡統計場の探求へ。

今後の展望：複雑に駆動されるシステムにおける
「適応の物理学」に向けた、ミクロからマクロま
での一貫した幾何学的基盤の構築。